

Nome: Eduardo Lucas Lemes Januário CT3037568

Alocação e Representação - Árvores

Discussão

Qual desperdiça mais memória?

A alocação sequencial desperdiça mais memória porque, ao armazenar uma árvore binária em um vetor, é necessário reservar espaço para todos os possíveis nós, inclusive para posições que podem estar vazias. Em árvores desequilibradas ou com muitos nós ausentes, isso resulta em muitos espaços no vetor ocupados por elementos "vazios", consumindo memória inutilmente.

Qual é mais flexível?

A alocação dinâmica é mais flexível porque permite criar, modificar e expandir a árvore em tempo de execução, alocando memória apenas para os nós existentes conforme a necessidade.

Em que situações cada uma é mais utilizada?

A alocação sequencial é mais indicada em situações onde a estrutura da árvore é conhecida, especialmente quando a árvore é completa ou quase completa, e seu tamanho não sofre alterações durante a execução do programa. Por outro lado, a alocação dinâmica é recomendada quando a árvore possui tamanho variável, pode ser desequilibrada ou quando são necessárias operações frequentes de inserção e remoção de nós.

Conclusão

Ao comparar as abordagens de alocação sequencial e dinâmica para implementação de árvores binárias, fica evidente que cada uma possui vantagens e desvantagens que determinam sua utilização em diferentes contextos. A alocação sequencial, embora simples de implementar e eficiente para árvores completas, tende a desperdiçar memória em árvores desequilibradas, devido à necessidade de reservar espaço para todos os possíveis nós, mesmo os ausentes. Já a alocação dinâmica destaca-se pela flexibilidade e eficiência no uso de memória, pois permite criar e modificar a árvore em tempo de execução, alocando memória apenas para os nós existentes. Portanto, a escolha entre as duas abordagens deve considerar o perfil da aplicação, o comportamento esperado da árvore, o desempenho e o uso eficiente da memória.